2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·经济 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。分析题按要点给分；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（税收由谁负担）某商品的需求函数为 $Q_d = 100 - 2P$，供给函数为 $Q_s = 3P - 20$（P 为价格，Q 为数量）。

   (1) 求市场均衡价格与数量；

   (2) 政府对卖方每售出一件征税 5 元。求新的均衡数量、买方支付的价格、卖方实际得到的价格和政府税收，以及买卖双方各承担了多少税负；

   (3) 在需求—供给图中，税收造成的“无谓损失”（消费者剩余与生产者剩余的减少中，未转化为税收的部分）是多少？

   (4) 若改为对买方每买一件征税 5 元，结果有何不同？由此说明：税负在买卖双方之间如何分配取决于什么，而不取决于什么。

   解 (1) $100 - 2P = 3P - 20$，$P^* = 24$，$Q^* = 52$。 …… 5 分

   (2) 卖方得到 $P - 5$，供给变为 $Q = 3(P-5) - 20$。$100 - 2P = 3P - 35$，买方价格 $P_b = 27$，卖方得到 22，数量 46，税收 $5 \times 46 = 230$。买方每件多付 3 元，卖方每件少得 2 元，税负 3：2。 14 分

   (3) 无谓损失为三角形面积 $\frac{1}{2} \times 5 \times (52 - 46) = 15$。 …… 18 分

   (4) 结果完全相同：买方总支付 27，卖方得到 22，数量 46。税负分配取决于供求曲线的斜率（弹性）——需求斜率 2、供给斜率 3，较缺乏弹性（对价格反应较小）的一方承担更多；与法律上由谁缴税无关。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（囚徒困境与重复博弈）两家企业同时选择“合作”（维持高价）或“背叛”（降价抢市场）。每期收益（行为企业甲，列为企业乙，括号内先甲后乙）为：

	合作	背叛
合作	$(3, 3)$	$(0, 5)$
背叛	$(5, 0)$	$(1, 1)$

   “纳什均衡”指：在对方策略给定时，任何一方单独改变策略都不能使自己收益增加。

   (1) 求一次性博弈的纳什均衡，并说明它为什么对双方都不是最好的结果；

   (2) 博弈无限次重复，双方对未来收益按每期贴现因子 $\delta \in (0, 1)$ 计算总收益（第 t 期收益乘 δ^t）。考虑“冷酷策略”：先合作，一旦对方背叛就永远背叛。求使“双方都采用冷酷策略”成为均衡（任一方单独偏离都无利可图）的 δ 的范围；

   (3) 用 (2) 的结论解释：为什么同一市场中长期竞争的少数企业比较容易维持高价？

   解 (1) 无论对方如何选择，背叛的收益都更高（$5 > 3$，$1 > 0$），唯一纳什均衡为（背叛，背叛），收益 $(1, 1)$；而双方合作得 $(3, 3)$，个体理性导致集体不理性。 …… 9 分

(2) 一直合作的总收益 $\frac{3}{1-\delta}$；在某期背叛，该期得 5，此后对方永远背叛，最好也只得每期 1：$5+\frac{\delta}{1-\delta}$。不偏离当且仅当 $\frac{3}{1-\delta}\geqslant 5+\frac{\delta}{1-\delta}$，即 $3\geqslant 5(1-\delta)+\delta$，$\delta\geqslant\frac{1}{2}$。 …… 20 分

(3) 少数企业长期共存，相当于重复博弈且对未来重视程度高（δ 大）。短期降价的好处会被今后长期的价格战抵消，于是“合作”可以自我维持；这也说明为什么反垄断机构要防范默契合谋。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（贷款的两种还款方式）某人贷款 $P=100$ 万元，期限 30 年，按月计息，月利率 $i=0.5\%$，共还 $n=360$ 期。

(1) “等额本息”：每月还款额相同，记为 A。证明 $A=\dfrac{Pi}{1-(1+i)^{-n}}$，并计算 A 与总利息（已知 $1.005^{360}\approx 6.0226$）；

(2) “等额本金”：每月偿还本金 P/n，另付当月剩余本金的利息。求第一个月的还款额和总利息；

(3) 两种方式哪种总利息少？总利息少是否意味着它对借款人一定更有利？说明理由。

解 (1) 各期还款折算到借款时刻的现值之和等于本金：$P=\sum_{k=1}^{n}A(1+i)^{-k}=A\cdot\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$，即得公式。 …… 7 分

$A=\frac{10^6\times 0.005}{1-1/6.0226}\approx 5996$ 元，总利息 $\approx 360\times 5995.5-10^6\approx 1.16\times 10^6$ 元。 …… 12 分

(2) 第一个月 $\frac{10^6}{360}+10^6\times 0.005\approx 7778$ 元。第 k 个月利息为 $\left(P-\frac{(k-1)P}{n}\right)i$，总利息 $Pi\cdot\frac{n+1}{2}=10^6\times 0.005\times 180.5=902\,500$ 元。 …… 19 分

(3) 等额本金总利息少，因为它还本更快、占用资金更少；但前期还款压力大。两种方式在月利率 i 下的现值都恰好等于 P，按市场利率折现并无优劣；哪种更有利取决于借款人的现金流、其他投资机会的收益率等。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（比较优势）甲、乙两国都只生产布和粮两种产品，劳动是唯一投入。每单位劳动的产量如下：

	布	粮
甲国	6	2
乙国	1	1

(1) 哪国在两种产品上都有“绝对优势”？分别求两国生产 1 单位粮的机会成本（以布计），并判断各国在哪种产品上有“比较优势”；

(2) 两国按比较优势分工后交换。粮与布的交换比例（1 单位粮换多少布）在什么范围内，两国都能从贸易中获益？

(3) 设甲国有 100 单位劳动、乙国有 60 单位劳动。若交换比例为 1 单位粮换 2 单位布，举例说明两国通过分工与贸易都能消费到原先无法自产的组合；

(4) 指出上述模型的两条重要假设，并说明现实中贸易可能使一国内部某些群体受损的原因。

解 (1) 甲国两种产品都更有效率，有绝对优势。1 单位粮的机会成本：甲国 3 单位布，乙国 1 单位布。乙国生产粮的机会成本低，有粮的比较优势；甲国有布的比较优势。 …… 8 分

(2) 交换比例在 1 与 3 之间（1 单位粮换 1 ~ 3 单位布）时双方都获益。 …… 13 分

(3) 例：甲国全部生产布 600，乙国全部生产粮 60。乙国用 30 单位粮换甲国 60 单位布：甲国消费布 540、粮 30；自产时甲国若要 30 单位粮需 15 单位劳动，只剩 85 单位劳动产布 510，现可

得 540。乙国消费粮 30、布 60，自产时 30 单位粮需 30 单位劳动，剩 30 单位劳动只能产布 30，现可得 60。两国都更好。 ..... 20 分

(4) 假设：劳动可在行业间自由、无成本地转移；不考虑运输成本、规模经济与汇率等（亦可答：充分就业、两种产品在两国同质）。现实中要素转移有成本，进口竞争行业的工人与企业可能失业或收入下降，贸易的总收益并不会自动补偿受损者，需要政策调节。 ..... 25 分